01　数学：二次方程与函数图

嵌入字体 · 完整根号 · 上下标 · 矢量曲线

一般式

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

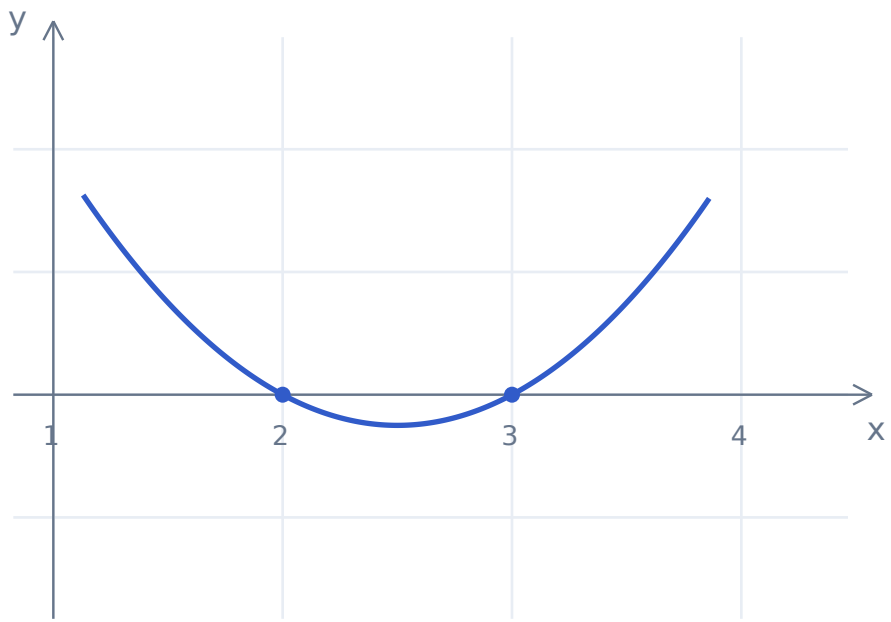
判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

例题

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

函数图像 $y = x^2 - 5x + 6$



与 x 轴的两个交点，对应方程的两个实根。

02　物理：弹簧振子与简谐运动

希腊字母 · 能量方程 · 受力示意图 · 波形

回复力

$$F = -kx$$

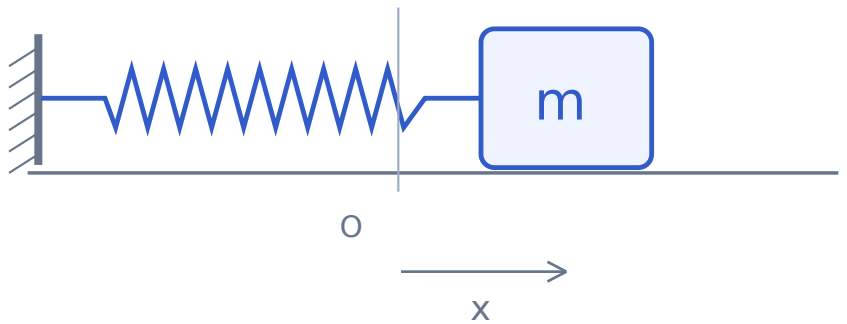
$$\omega = \sqrt{k / m}$$

$$T = 2\pi / \omega$$

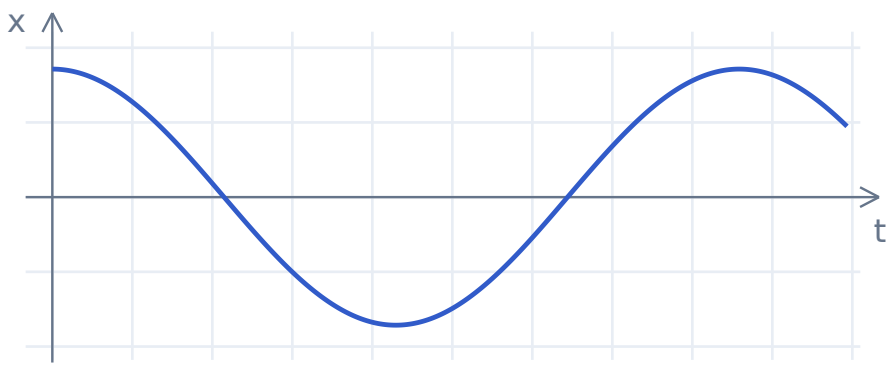
机械能守恒

$$E = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}kx^2$$

理想弹簧振子



位移随时间变化



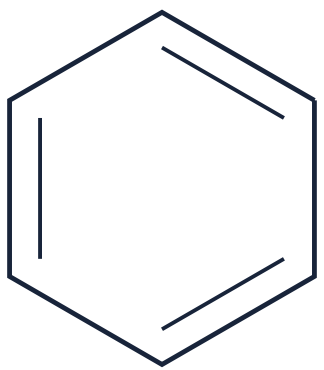
03 化学：反应方程式与分子结构

化学下标 · 配平系数 · 结构图 · 矢量细线

酸碱中和反应

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

分子结构



苯　C_6H_6

物质的量之比

$$n(H_2SO_4) : n(NaOH)$$

观察配平系数，确定反应物的比例。

结构式中的双键以平行细线显示。